

Projekt Reflektion - fullstack webbutveckling

Detta projekt har varit det mest utmanande projektet hittills under utbildningen. Även om jag hade anteckningar från lektionerna och kunde följa de steg vi gått igenom i klassrummet, upptäckte jag snabbt att det är stor skillnad mellan att följa exempel och att själv bygga en komplett applikation från grunden. Många gånger fastnade jag på relativt små problem som sedan påverkade flera delar av projektet, vilket gjorde att jag fick lägga mycket tid på felsökning och förståelse för hur de olika delarna hänger ihop.

Jag valde att skapa FORMA, en e-handelsapplikation inspirerad av moderna pilatesstudios och wellness-varumärken. En anledning till detta val var att jag ville bygga något som kändes mer verklighetsnära än en generisk webbutik. Figma-arbetet var den mest kreativa delen av projektet. Där kunde jag fokusera på användarupplevelse, färgval, typografi och layout innan jag började utveckla applikationen i React. Jag märkte att en tydlig design i Figma gjorde frontend-utvecklingen betydligt enklare eftersom jag redan hade en plan för hur sidorna skulle se ut.

Den största tekniska utmaningen var frontend-utvecklingen och framför allt CSS. Jag upptäckte att CSS snabbt blir svårhanterligt när projektet växer. Istället för att fortsätta kämpa med CSS valde jag att börja bygga backend tidigare än planerat. Detta var egentligen inte den mest strukturerade planeringen, eftersom tanken från början var att färdigställa frontend först. I efterhand visade det sig dock vara ett bra beslut för mig. Genom att bygga backend och koppla upp databasen tidigt fick jag en tydligare struktur för resten av projektet. Jag kunde arbeta med riktiga API-anrop och data från MongoDB istället för att förlita mig på hårdkodad eller lokal testdata. Det gjorde att applikationen kändes mer verklig och gav mig möjlighet att testa funktionalitet löpande medan jag fortsatte att förbättra design och CSS senare i processen.

Ett problem med CSS jag stötte på var att samma class-namn kunde påverka flera sidor och skriva över styling på oväntade sätt. Detta gjorde att jag fick tänka mer på komponentbaserad utveckling och återanvändbar kod. Ett exempel är ProductCard-komponenten som jag skapade för att kunna återanvända samma produktkort på flera sidor utan att behöva skriva om både JSX och CSS varje gång.

Jag använde React Router för navigering mellan sidorna och Context API för global state management. Context API visade sig vara en av de mest användbara lösningarna i projektet eftersom samma information behövde användas på flera ställen i applikationen. Exempelvis används Context API för varukorgen, favoritlistan och användarinformation. Genom att lagra dessa data centralt blev det enklare att uppdatera innehållet i olika komponenter utan att behöva skicka props genom flera nivåer.

På backend-sidan byggde jag ett REST API med Node.js, Express och MongoDB Atlas. Istället för att skapa en seed-fil valde jag att använda Thunder Client för att manuellt lägga in produkter i databasen under utvecklingen. Detta gav mig bättre förståelse för hur API-anrop fungerar och gjorde det enklare att testa datamodeller och endpoints steg för steg. Genom projektet har jag också fått en bättre förståelse för autentisering med JWT, databashantering med Mongoose och hur frontend och backend kommunicerar med varandra.

Om jag skulle vidareutveckla projektet i framtiden skulle jag vilja förbättra administrationsdelen genom att kunna hantera produkter direkt från webbapplikationen istället för att lägga in dem manuellt i databasen. Jag skulle även vilja förbättra felhantering, validering och den responsiva designen ytterligare.

Sammanfattningsvis har projektet gett mig en mycket bättre förståelse för hur en fullstack-applikation byggs upp. Jag har lärt mig vikten av planering, komponentbaserad utveckling, återanvändbar kod och strukturerad state management. Framför allt har jag insett att felsökning är en stor del av utvecklingsarbetet och att tålamod och metodiskt arbete ofta är

lika viktigt som själva programmeringen. Dessutom blir projektplanering inte alltid exakt som man tänkt sig från början. Ibland behöver man anpassa arbetsprocessen efter de problem man stöter på. Som framtida systemutvecklare tror jag att flexibilitet är viktigt, men jag har också lärt mig värdet av att planera komponenter, styling och struktur ännu bättre från början för att undvika att fastna i detaljer under längre perioder.

Figma:

<https://www.figma.com/design/nxJrSMbHP3f86JBsKCMooG/GRA-Inlmuppg?node-id=0-1&page=f&t=HUm07mDglMx7ENM9-o>